EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Développement asymptotique de $\int_0^1 dt/(1+t^n)$ (Centrale)

Pour $n \geqslant 1$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^n}$.

1. Trouver la limite ℓ de (I_n).
2. Donner un équivalent de $\ell - I_n$.
3. Justifier $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{y}\,dy = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2}$.
4. Donner un développement asymptotique à trois termes de I_n.